вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
1 юни 2024

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика, едностъпков и многостъпков извод, език на граматика, регулярна граматика, безконтекстна граматика. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятието генерираща променлива в безконтекстна граматика G. Опишете алгоритъма, който при дадена G с $L(G) \neq \varnothing$ произвежда G', такава че $L(G') = L(G)$ и в G' всички променливи са генериращи. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to S\mathtt{a}T \mid \varepsilon, \quad T \to T\mathtt{b}S \mid \varepsilon.$$

Намерете регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(r) = L(G)$. Изисква се доказателство, че равенството е изпълнено. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат, конфигурация на стеков автомат, едностъпков преход. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to TS \mid \mathtt{a}S\mathtt{b} \mid \varepsilon, \quad T \to \mathtt{a}T \mid \mathtt{a}.$$

Постройте стеков автомат P, такъв че $\mathcal{L}(P) = L(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{abb}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
1 юни 2024

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика, едностъпков и многостъпков извод, език на граматика, регулярна граматика, безконтекстна граматика. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятието достижима променлива в безконтекстна граматика G. Опишете алгоритъма, който при дадена G с $L(G) \neq \varnothing$ произвежда G', такава че $L(G') = L(G)$ и в G' всички променливи са достижими. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to S\mathtt{1}A \mid \varepsilon, \quad A \to A\mathtt{0}S \mid \varepsilon.$$

Намерете регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(r) = L(G)$. Изисква се доказателство, че равенството е изпълнено. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат, конфигурация на стеков автомат, едностъпков преход. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to \mathtt{0}SA \mid \varepsilon, \quad A \to \mathtt{1}A\mathtt{1} \mid \varepsilon.$$

Постройте стеков автомат P, такъв че $\mathcal{L}(P) = L(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{001}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
1 юни 2024

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика, едностъпков и многостъпков извод, език на граматика, регулярна граматика, безконтекстна граматика. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятието генерираща променлива в безконтекстна граматика G. Опишете алгоритъма, който при дадена G с $L(G) \neq \varnothing$ произвежда G', такава че $L(G') = L(G)$ и в G' всички променливи са генериращи. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to S\mathtt{a}T \mid \varepsilon, \quad T \to T\mathtt{b}S \mid \varepsilon.$$

Намерете регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(r) = L(G)$. Изисква се доказателство, че равенството е изпълнено. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат, конфигурация на стеков автомат, едностъпков преход. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to TS \mid \mathtt{a}S\mathtt{b} \mid \varepsilon, \quad T \to \mathtt{a}T \mid \mathtt{a}.$$

Постройте стеков автомат P, такъв че $\mathcal{L}(P) = L(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{abb}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
1 юни 2024

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика, едностъпков и многостъпков извод, език на граматика, регулярна граматика, безконтекстна граматика. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятието достижима променлива в безконтекстна граматика G. Опишете алгоритъма, който при дадена G с $L(G) \neq \varnothing$ произвежда G', такава че $L(G') = L(G)$ и в G' всички променливи са достижими. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to S\mathtt{1}A \mid \varepsilon, \quad A \to A\mathtt{0}S \mid \varepsilon.$$

Намерете регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(r) = L(G)$. Изисква се доказателство, че равенството е изпълнено. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат, конфигурация на стеков автомат, едностъпков преход. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to \mathtt{0}SA \mid \varepsilon, \quad A \to \mathtt{1}A\mathtt{1} \mid \varepsilon.$$

Постройте стеков автомат P, такъв че $\mathcal{L}(P) = L(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{001}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
1 юни 2024

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика, едностъпков и многостъпков извод, език на граматика, регулярна граматика, безконтекстна граматика. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятието генерираща променлива в безконтекстна граматика G. Опишете алгоритъма, който при дадена G с $L(G) \neq \varnothing$ произвежда G', такава че $L(G') = L(G)$ и в G' всички променливи са генериращи. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to S\mathtt{a}T \mid \varepsilon, \quad T \to T\mathtt{b}S \mid \varepsilon.$$

Намерете регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(r) = L(G)$. Изисква се доказателство, че равенството е изпълнено. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат, конфигурация на стеков автомат, едностъпков преход. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to TS \mid \mathtt{a}S\mathtt{b} \mid \varepsilon, \quad T \to \mathtt{a}T \mid \mathtt{a}.$$

Постройте стеков автомат P, такъв че $\mathcal{L}(P) = L(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{abb}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
1 юни 2024

Зад. 1 (**5.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: неограничена граматика, едностъпков и многостъпков извод, език на граматика, регулярна граматика, безконтекстна граматика. (**1.5** т.)
Дефинирайте понятието достижима променлива в безконтекстна граматика G. Опишете алгоритъма, който при дадена G с $L(G) \neq \varnothing$ произвежда G', такава че $L(G') = L(G)$ и в G' всички променливи са достижими. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to S\mathtt{1}A \mid \varepsilon, \quad A \to A\mathtt{0}S \mid \varepsilon.$$

Намерете регулярен израз r, такъв че $\mathcal{L}(r) = L(G)$. Изисква се доказателство, че равенството е изпълнено. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**4.5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат, конфигурация на стеков автомат, едностъпков преход. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to \mathtt{0}SA \mid \varepsilon, \quad A \to \mathtt{1}A\mathtt{1} \mid \varepsilon.$$

Постройте стеков автомат P, такъв че $\mathcal{L}(P) = L(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{001}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!